

考核答案与评分说明（家长版）

每题5分。评分点给出了满分拆分；数值正确但方法不成立时，不给对应过程分。未独立完成的题单记“提示后完成”，不当作独立掌握。若同一错误导致后续结果连带错误，可保留正确方法的分数。

A卷

A01 · L1

素数2、3、29；合数9、25；1既不是素数也不是合数。

评分：素数2分，合数2分，1的分类1分。

A02 · L1

28的因数1、2、4、7、14、28； $84=2\times 2\times 3\times 7=2^2\times 3\times 7$ ，回乘84。

评分：全部因数2分，分解式2分，回乘1分。

A03 · L2

$\gcd(30,42)=6$ ；公因数1、2、3、6；公有素因数2、3。

评分：公因数3分，公有素因数2分。

A04 · L2

$12=2^2\times 3$ ， $20=2^2\times 5$ ， $30=2\times 3\times 5$ ；最大公因数2，最小公倍数60。60分别除以三数得5、3、2。

评分：最大公因数1分，最小公倍数1分，过程2分，检验1分。

A05 · L2

最大公因数 $12x=48$ ，所以 $x=4$ ；最小公倍数 $180x=720$ 。

评分： $12x=48$ 得2分， $x=4$ 得1分，最小公倍数及过程2分。

A06 · L2

$\gcd(42,56)=14$ ，最多14束，每束红3朵、黄4朵。

评分：选择最大公因数并说明等分2分，14束1分，每束两种花各1分。

A07 · L2

$\text{lcm}(6,10)=30$ ，下次8:30； $120\div 30+1=5$ 次。

评分：周期及下次时刻2分，区间时间1分，次数2分。

A08 · L3

1、2、3、4都是12的因数而5不是， $f(12)=5$ ；1、2是20因数而3不是， $f(20)=3$ ；和8。

评分：两个函数值及理由各2分，和1分。

A09 · L3

个位必须0，百位4种，十位3种，共12个。

评分：个位0得2分，选择数与乘法2分，答案1分。

A10 · L3

相邻差都是36，所以最大除数36；三个数依次为 $2 \times 36 + 11$ 、 $3 \times 36 + 11$ 、 $4 \times 36 + 11$ ，余11。

评分：求差2分，最大除数1分，余数与验证2分。

B卷

B01 · L4

① $2/3$ 。②是，45与28互素。③不可以，否则分母为0，分式无意义。

评分：①2分；②结论与理由2分；③1分。

B02 · L4

分子变为12，是原来3倍；分母变21，所以应加 $21 - 7 = 14$ 。

评分：倍数判断2分，新分母1分，增加量2分。

B03 · L5

水120克；水占糖水 $120/160 = 3/4$ ；糖是水的 $40/120 = 1/3$ 。

评分：水的量1分，两个比例各2分。

B04 · L5

① $18/48 = 3/8$ 千克。②一年后12岁、16岁，比例 $3/4$ 。

评分：①列式与结果2分；②年龄更新1分，比例与结果2分。

B05 · L6

$21/24 + 4/24 - 6/24 = 19/24$ 。

评分：公分母1分，三个等值分数及符号2分，结果和最简形式2分。

B06 · L6

把全部作业看作1； $1 - 1/4 - 2/5 = 20/20 - 5/20 - 8/20 = 7/20$ 。

评分：整体1分，求剩余列式2分，计算2分。

B07 · L6

$50+15+15=80$ 分钟； $80/60=4/3$ 小时。

评分：统一单位2分，分钟总数1分，小时分数2分。

B08 · L7

① $(12+2\times 9)/(1+2)=10$ 千米/小时。② $30+x=2(24-x)$ ， $3x=18$ ， $x=6$ 。

评分：①正确列式1分，结果单位1分；②方程2分， $x=6$ 得1分。

B09 · L8

$20\times 10+2\times 20\times 5+2\times 10\times 5=500$ 平方厘米=5平方分米。

评分：五个面及列式2分，平方厘米结果1分，换算与单位2分。

B10 · L8

体积12立方分米=12升；液体重 $12\times 0.75=9$ 千克；表面积 $2\times (3\times 2+3\times 2+2\times 2)=32$ 平方分米。

评分：容积与升1分，重量2分，表面积2分。

R卷

R01 · L1

$72=2^3\times 3^2$ ，有2种：2、3。

评分：分解式3分，种类2分。

R02 · L2

最大公因数6，最小公倍数72； $72\div 18=4$ 、 $\div 24=3$ 、 $\div 36=2$ 。

评分：两个数值各2分，检验1分。

R03 · L3

① $2+2=4$ 。②个位固定0，其余 $3\times 2\times 1=6$ 个。

评分：①2分；②按位列式2分，结果1分。

R04 · L4

①不是，最简为 $3/5$ 。②不能，也可以是 $a=6$ 、 $b=10$ 。

评分：①2分；②判断1分，反例2分。

R05 · L5

水135克；水/糖水=135/180=3/4；糖/水=45/135=1/3。

评分：水量1分，两个比各2分。

R06 · L6

$16/24+15/24-6/24=25/24=1\frac{1}{24}$ 。

评分：通分过程3分，结果2分。

R07 · L7

全长 $300 \times 18=5400$ 米，实际日进度360米， $5400 \div 360=15$ 天。

评分：全长2分，实际日进度1分，天数2分。

R08 · L8

体积 $20 \times 15 \times 2=600$ 立方厘米；重 $600 \times 7.8=4680$ 克=4.68千克。

评分：体积2分，克重1分，千克换算2分。

复习安排与判定建议

- A卷50分，B卷50分，共100分；分卷分别记录，不能用A卷高分掩盖B卷的基础问题。
- 每卷40分及以上可进入间隔复测；低于40分先回看失分对应课次。这个标准是家庭复习建议，不是学校等级。
- 即使总分达标，若仍把1当素数、三个数公倍数不会验算、比较基准选错或面积进率用10，应安排对应题型再练。
- R卷40分，建议至少32分；某课对应题少于4分，回到该课专项练习，再换数字复测。
- 先让孩子自己说“题目求什么—以谁为基准/用什么关系—怎样验算”，再看计算。不以一次改对宣布掌握。

课次	A/B卷题号	R卷题号	得分/满分	仍需复习	下次日期
L1	A01—A02	R01	____/10	____	____
L2	A03—A07	R02	____/25	____	____
L3	A08—A10	R03	____/15	____	____
L4	B01—B02	R04	____/10	____	____
L5	B03—B04	R05	____/10	____	____
L6	B05—B07	R06	____/15	____	____
L7	B08	R07	____/5	____	____

课次	A/B卷题号	R卷题号	得分/满分	仍需复习	下次日期
L8	B09—B10	R08	____/10	____	____

L7正式卷只有一题两小问，覆盖有限；相遇、追及、盈亏等模型还需结合P25—P28的独立表现，不能据B08一题断定全部掌握。